

Inter VLAN Routing

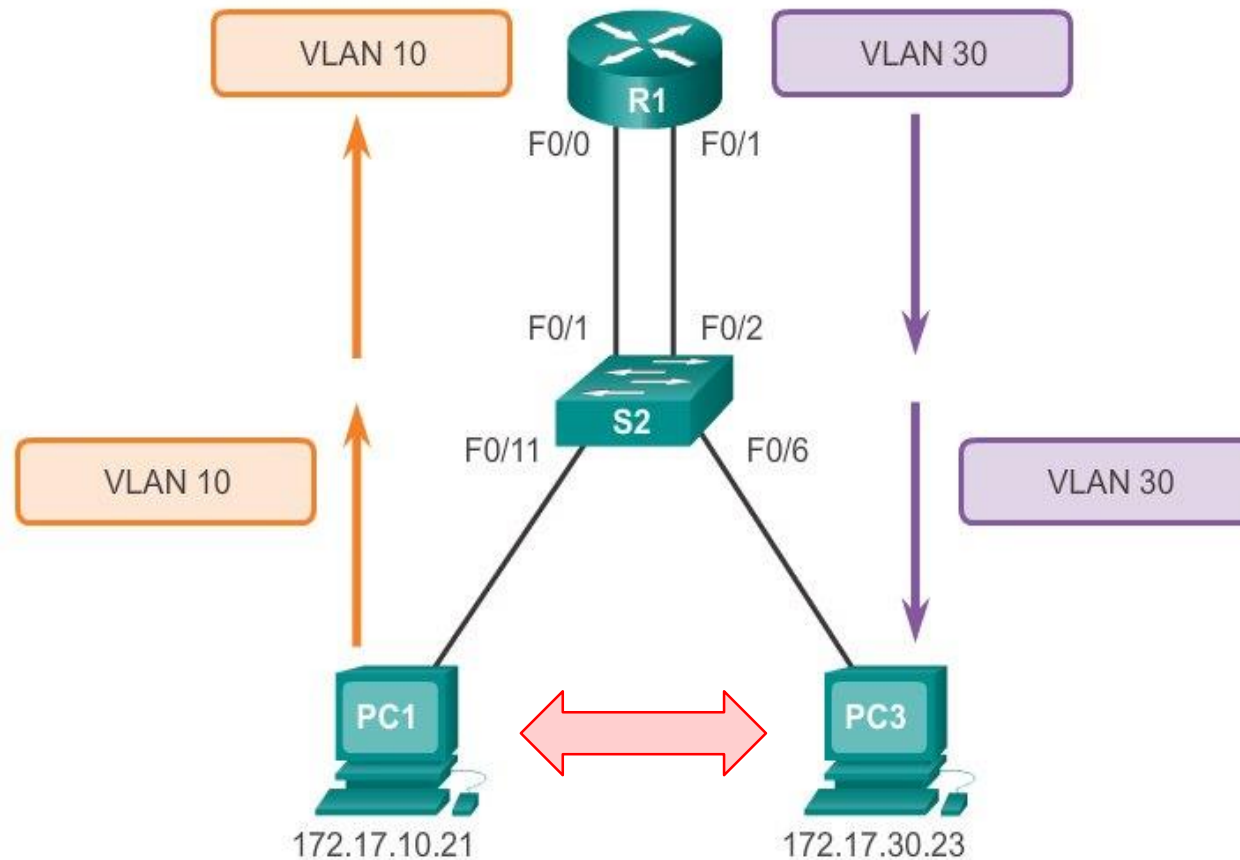


Quellen:

Andreas Grupp
Elektronikschule, Tett nang

Uwe Thiessat
Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall

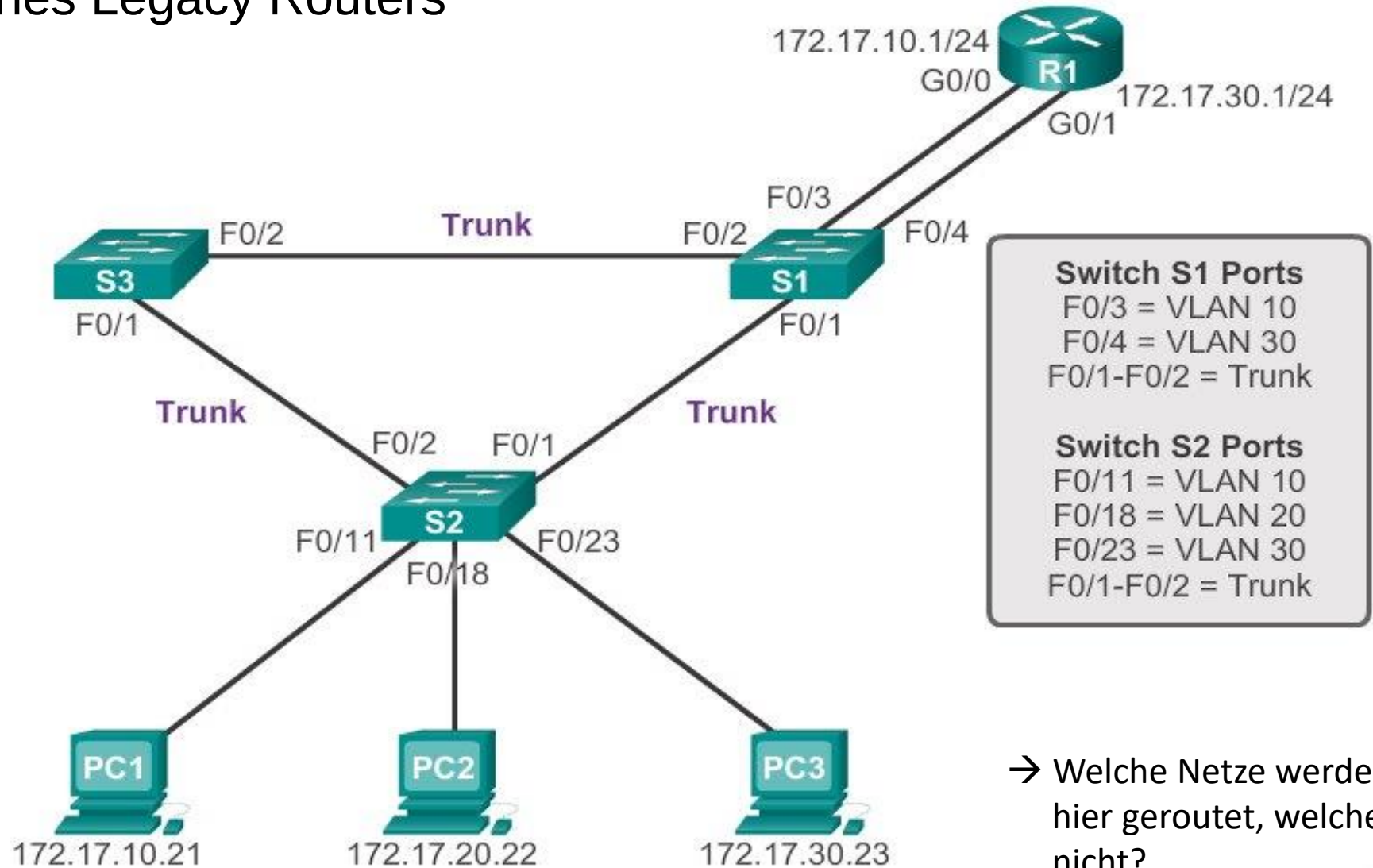
Was ist Inter-VLAN Routing?



Mit Hilfe eines Routers wird der Datenverkehr zwischen mehreren VLANs ermöglicht
→ Jedes VLAN muss ein eigenständiges IP-Netz sein!

1. Herkömmliches Inter-VLAN Routing

Pro VLAN ein separates physikalisches Routerinterface eines Legacy Routers



→ Welche Netze werden hier geroutet, welche nicht?

Legacy Konfiguration

```
R1(config)# interface g0/0
```

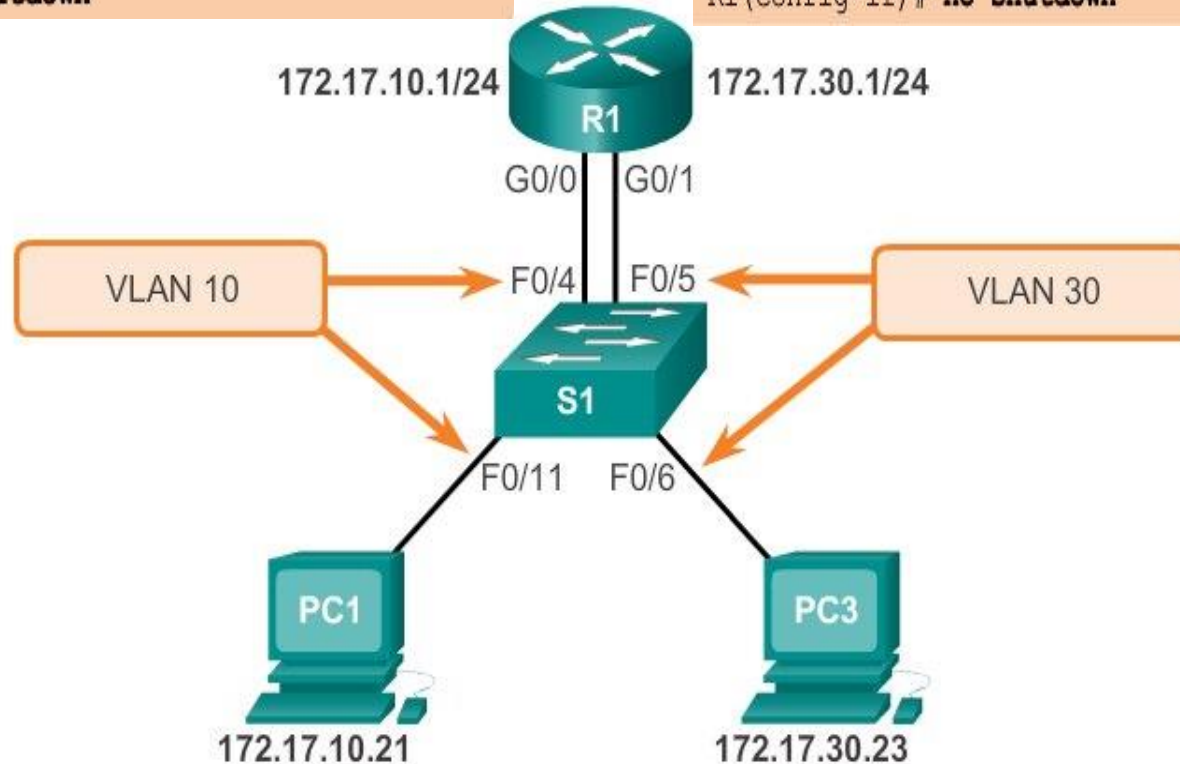
```
R1(config-if)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config-if)# interface g0/1
```

```
R1(config-if)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```



```
S1(config)# vlan 10
```

```
S1(config-vlan)# vlan 30
```

```
S1(config-vlan)# interface f0/11
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
S1(config-if)# interface f0/4
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
S1(config-if)# interface f0/6
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 30
```

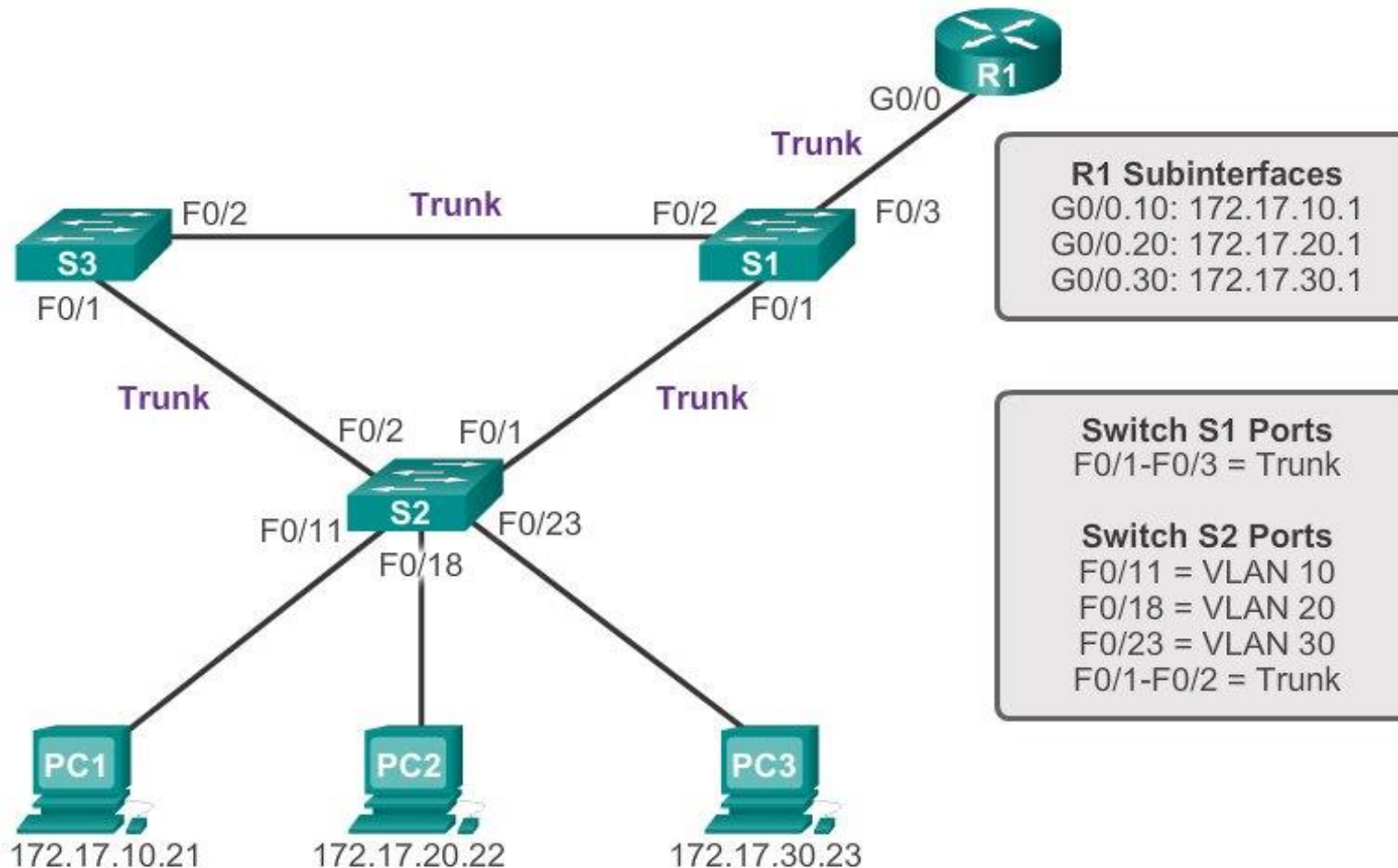
```
S1(config-if)# interface f0/5
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 30
```

```
S1(config-if)# end
```

2. Inter-VLAN Routing mit "Router on a Stick"

Ein (physikalisches) Router-Interface für alle VLANS
→ Router verarbeitet auch VLAN-Tags



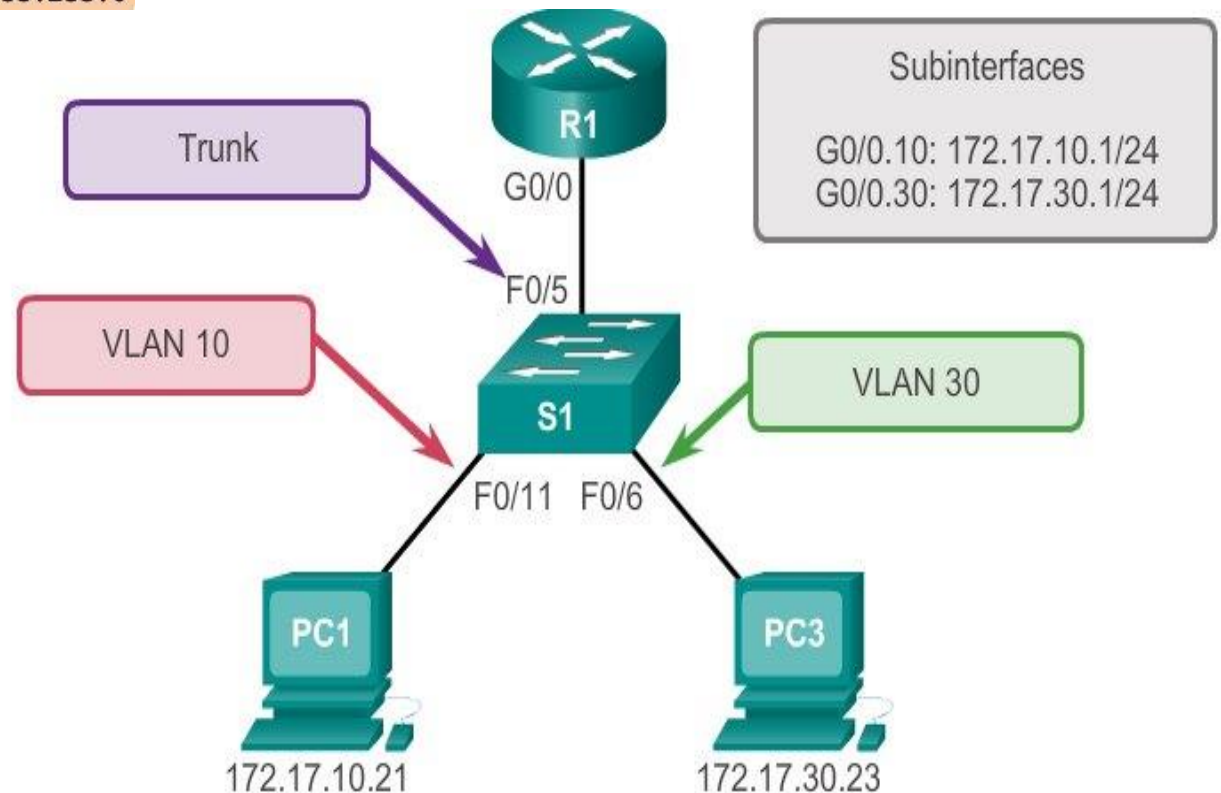
Konfiguration mit "Router on a Stick"

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
```

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
```

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/11
S1(config-if)# switchport access vlan 10
```

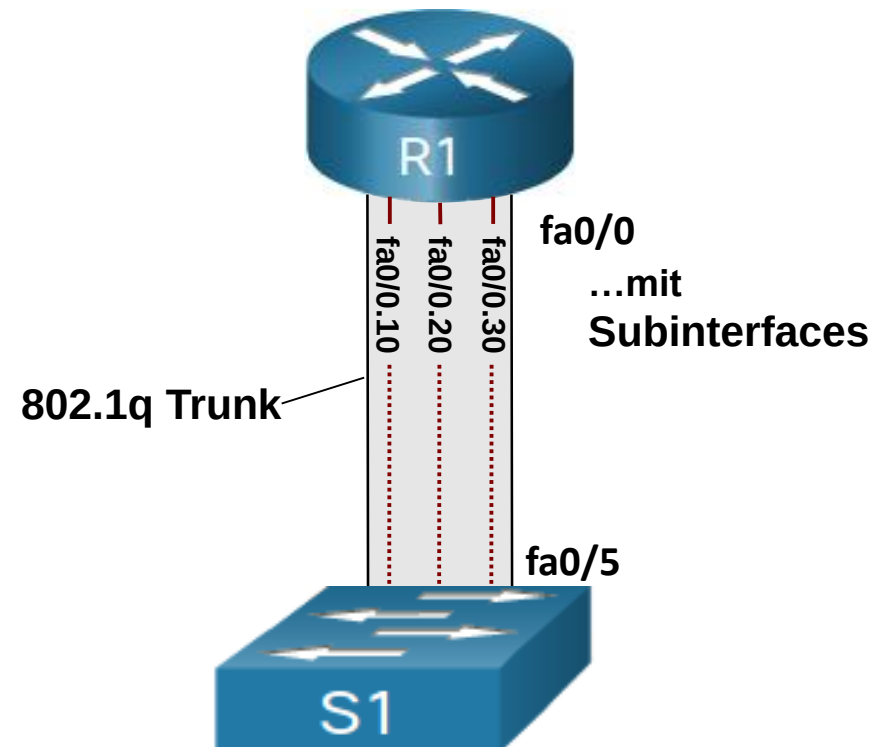
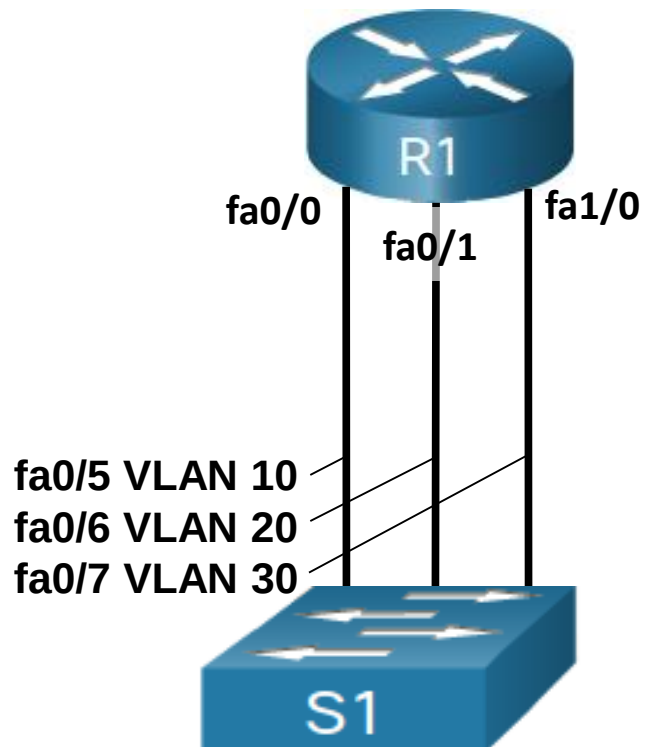
```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
```



```
S1(config-if)# interface f0/6
S1(config-if)# switchport access vlan 30
```

Variantenvergleich

Physical Interface	Subinterface
One physical interface per VLAN	One physical interface for many VLANs
No bandwidth contention	Bandwidth contention
Connected to access mode switch port	Connected to trunk mode switch port
More expensive	Less expensive

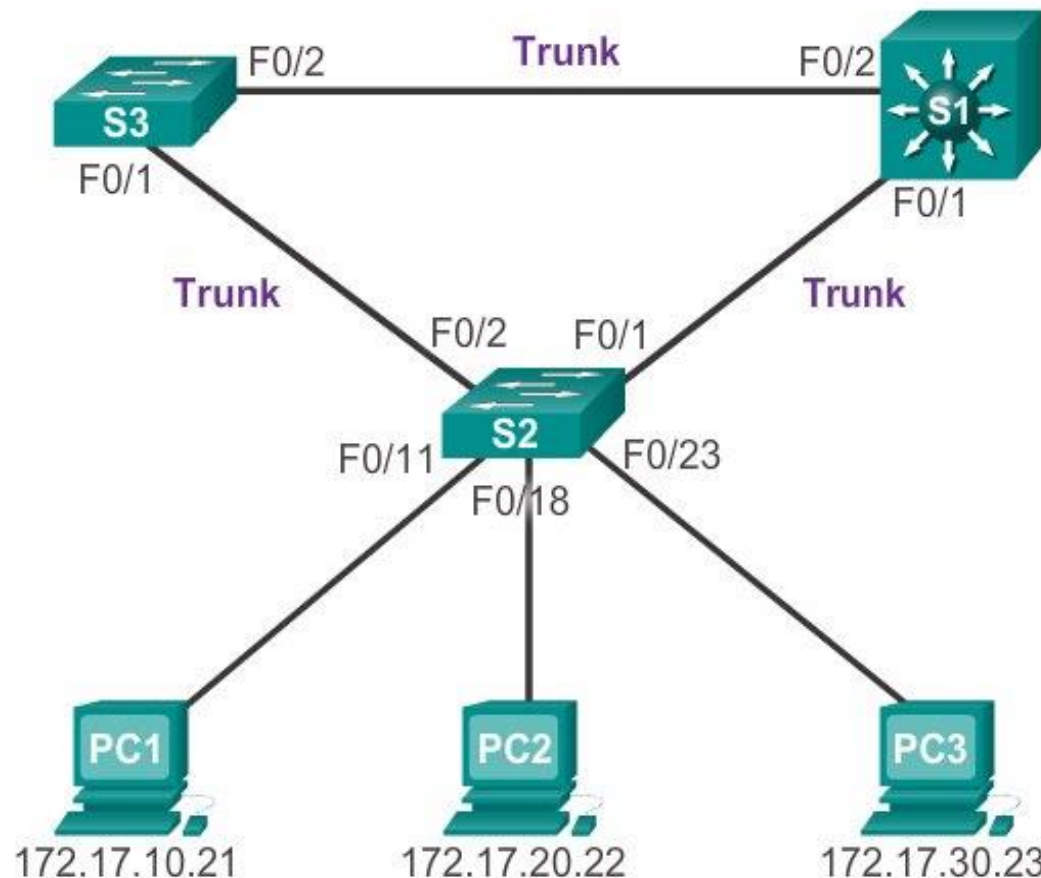


3. Inter-VLAN Routing mit Multilayer-Switch

Switch S1 erfüllt Layer 2- und Layer 3-Funktionen

→ ein Switch, der auf einzelnen Ports auch Routing kann

→ ein separater Router ist nicht erforderlich



S1 VLAN interfaces

VLAN 10: 172.17.10.1

VLAN 20: 172.17.20.1

VLAN 30: 172.17.30.1

Switch S1 Ports

F0/1-F0/2 = Trunk

Switch S2 Ports

F0/11 = VLAN 10

F0/18 = VLAN 20

F0/23 = VLAN 30

F0/1-F0/2 = Trunk

Multilayer Switch Übersicht

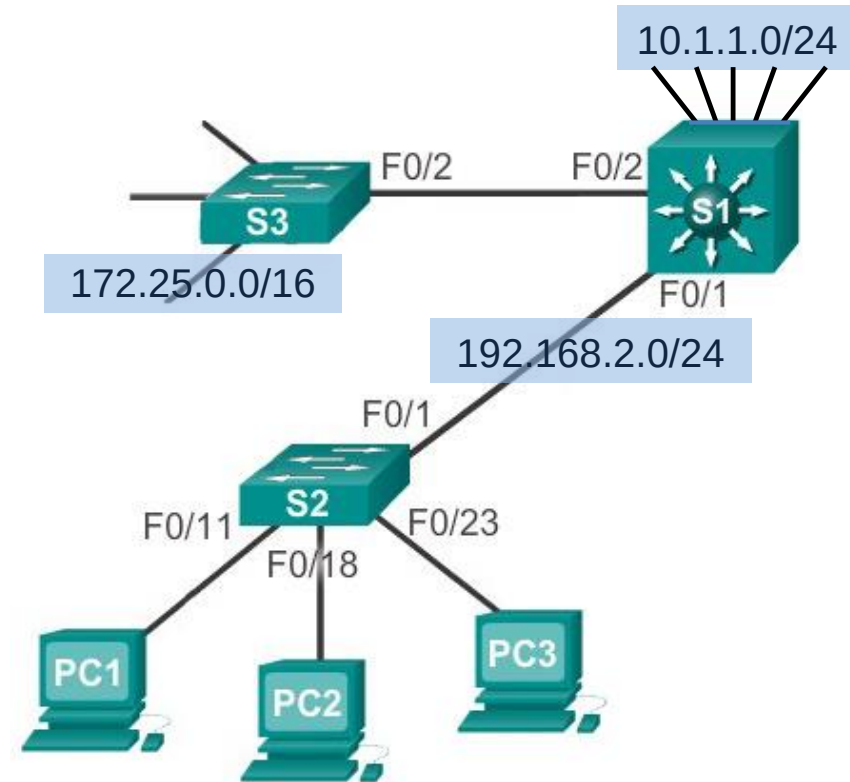
Zwei Arten von Layer3-Interfaces:

1. Switch Virtual Interfaces (SVI)

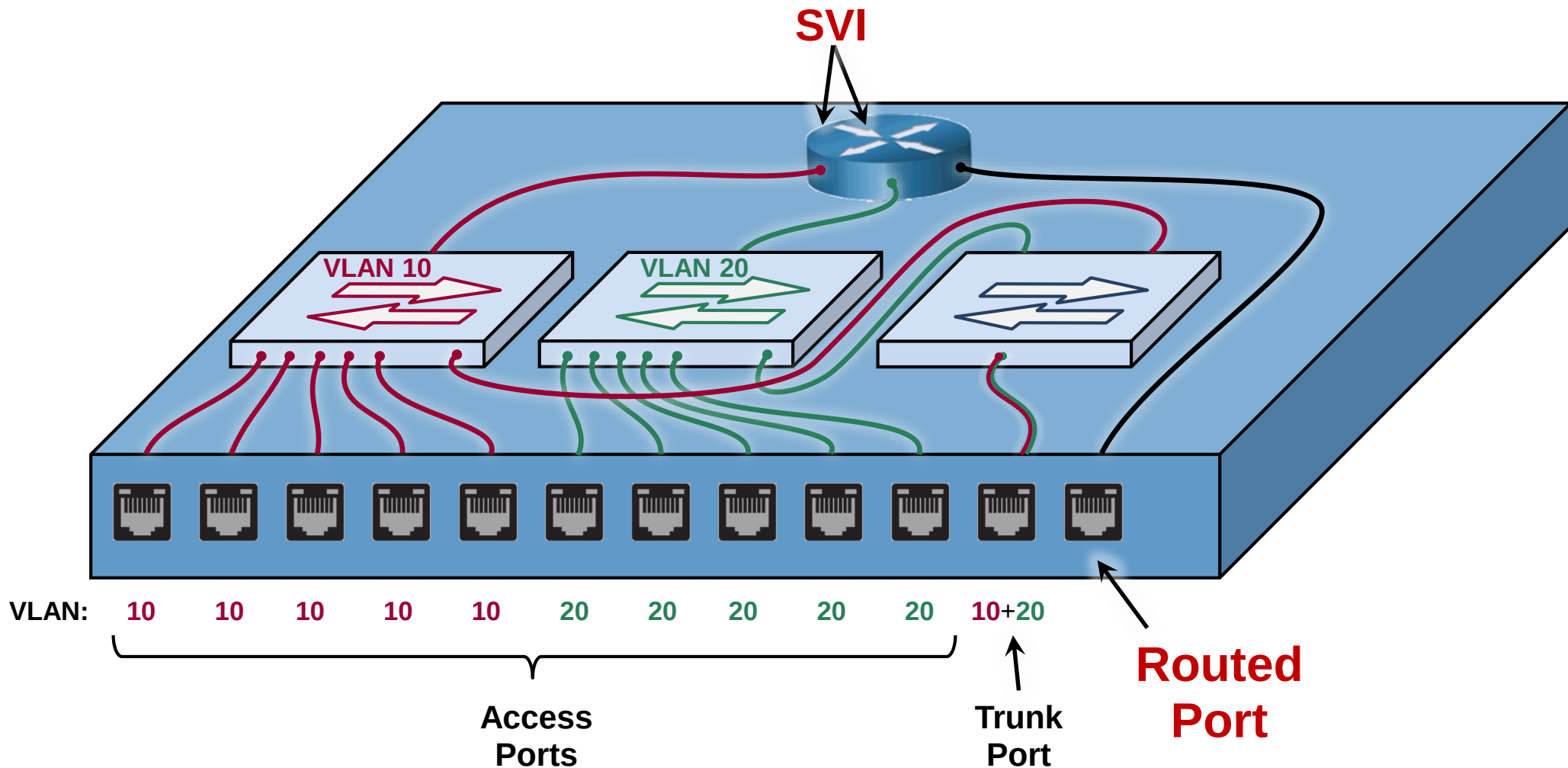
- ...sind keine physischen Interfaces
- ...werden switch-intern virtuell bereitgestellt
- ...haben eine IP-Adresse (L3)

2. Routed Ports

- ...sind mit physikalischen Ports von Routern vergleichbar
(Einschränkung: keine Subinterfaces möglich)



Ersatzdarstellung Multilayer-Switch

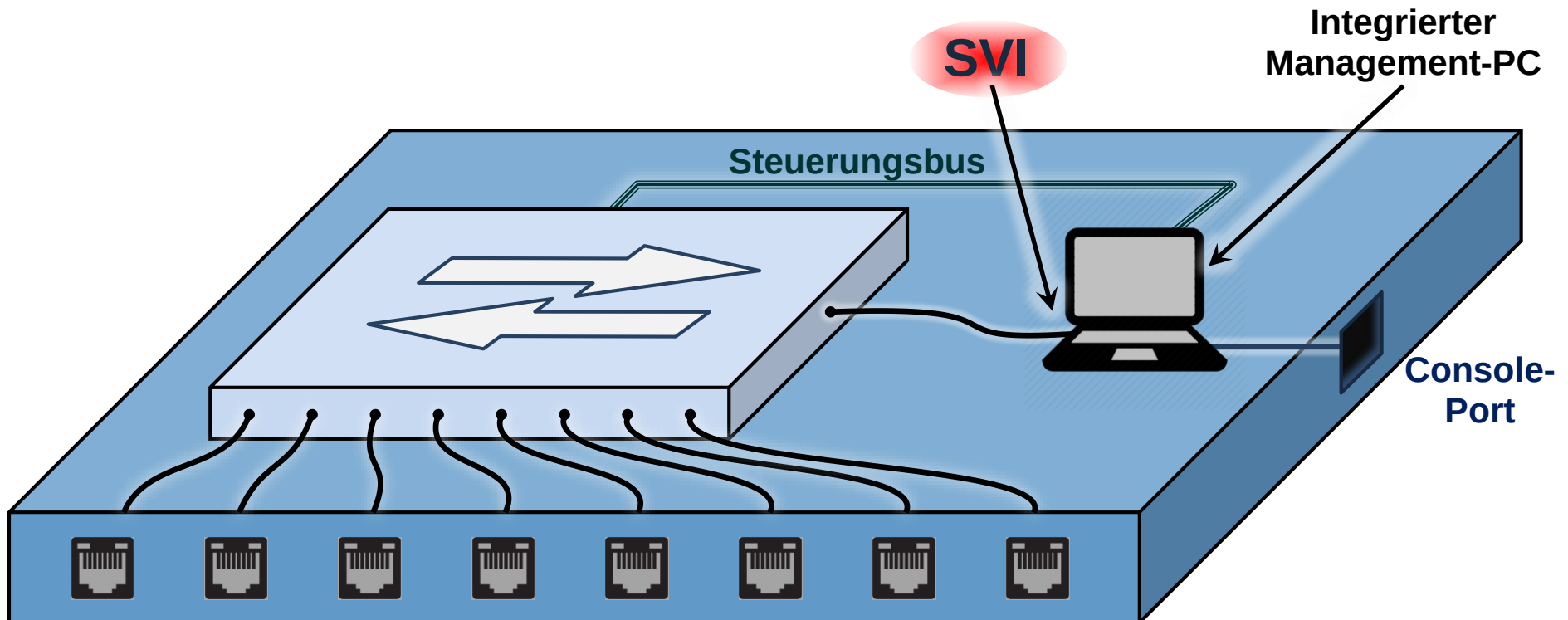


Gut erklärt → <https://youtu.be/LuF3MvW6INs>

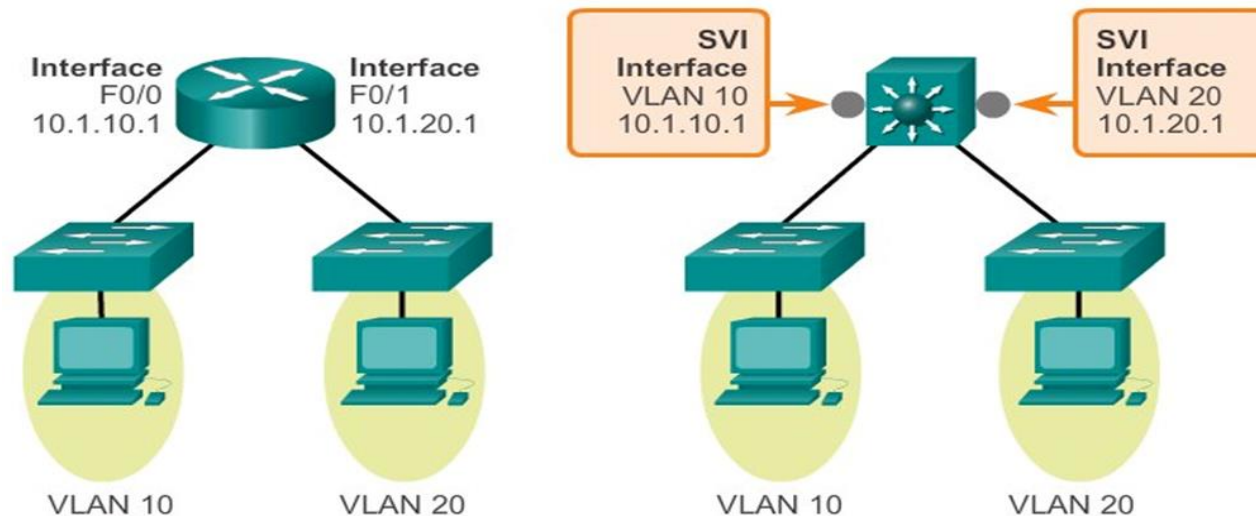
Switch Virtual Interfaces (SVI)???

Nur zur Erinnerung:

- Für jedes VLAN lässt sich **ein** SVI erstellen
- Zugriff auf das SVI per IP-Adresse ("inband" über das LAN)
- Es wird u.a. für Management / Konfiguration benutzt



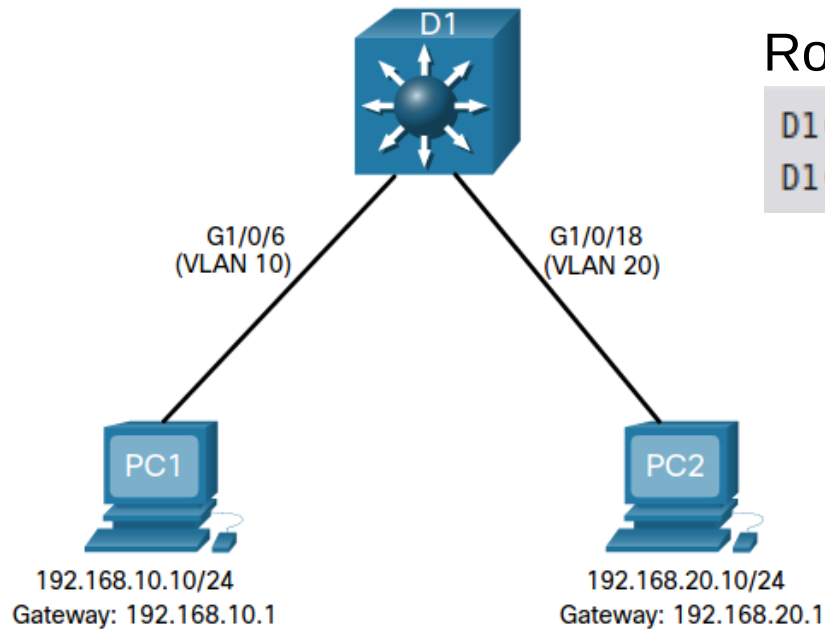
SVI-Routing



Vorteile von Routing mit SVIs:

- Schneller als herkömmliches Routing
 - Hardware-basierendes Routing (ebenso wie das Switching)
(mehrere Millionen Pakete pro sec. (pps); herkömmliches Routing von 100 000pps bis >1Mpps)
 - Datenverkehr der zu routenden VLANs bleibt im Switch
- Keine Begrenzung auf einen einzelnen Link
 - Link-Aggregation bzw. Etherchannel möglich

Konfiguration SVI-Routing



Routing einschalten:

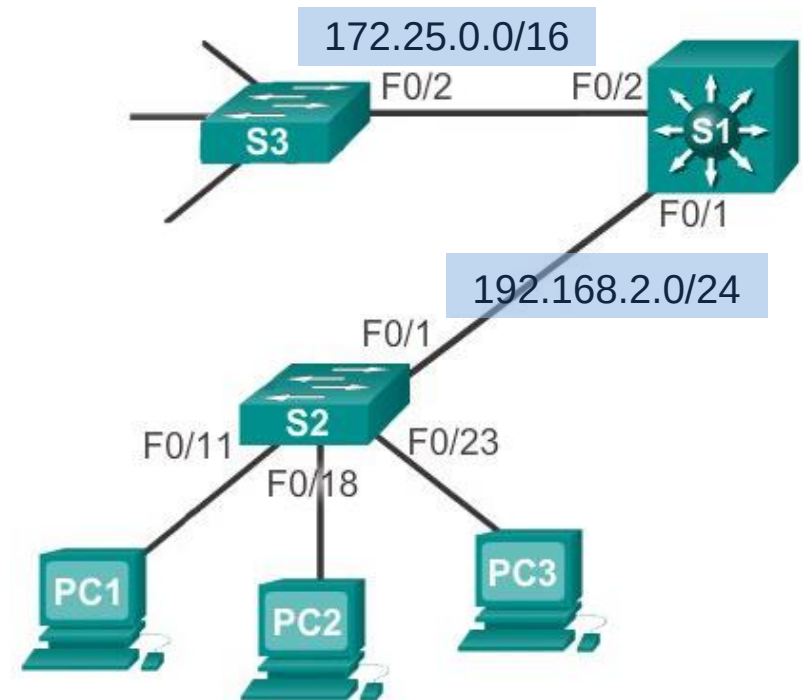
```
D1(config)# ip routing
D1(config)#
```

SVI erstellen:

```
D1(config)# interface vlan 10
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.10.0/24
D1(config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
D1(config-if)# exit
D1(config)#
D1(config)# int vlan 20
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.20.0/24
D1(config-if)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
```

Routed Ports

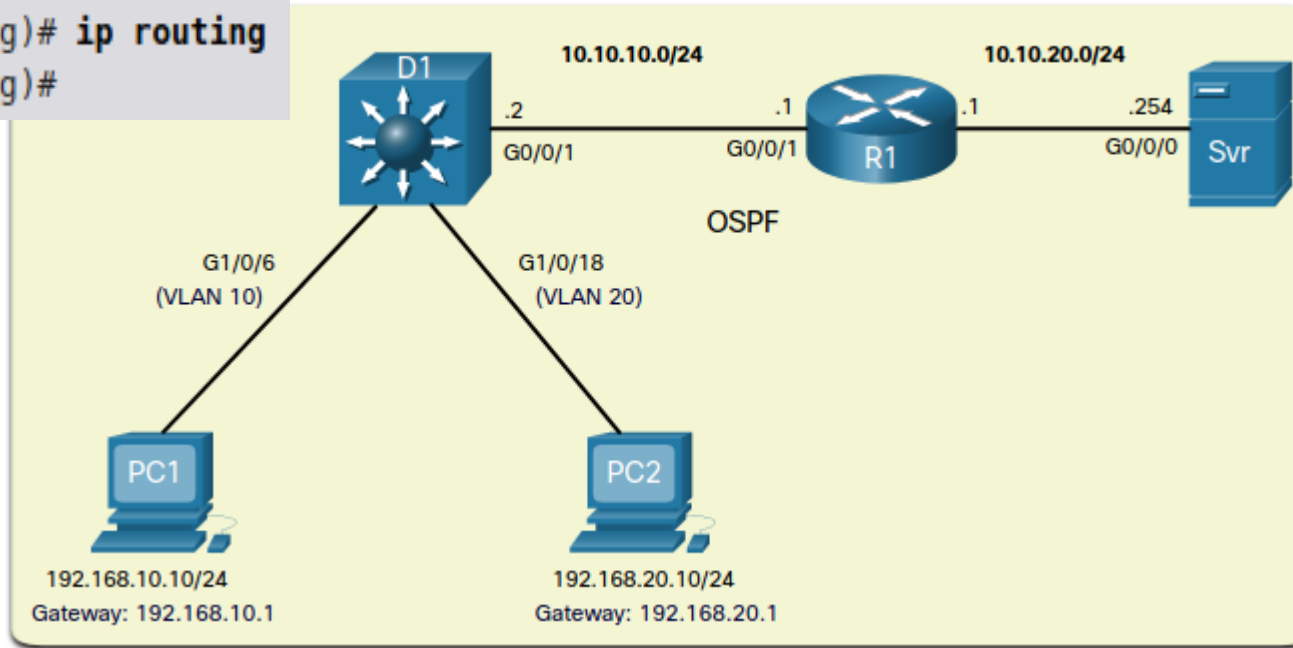
- ...sind physikalische Ports
- ...sind keinem VLAN zugeordnet, sondern einem IP-Netz
- ...verhalten sich wie reguläre Router-Interfaces und sind auch genauso zu konfigurieren
- ...unterstützen keine reinen Layer2-Protokolle wie z.B. STP (mit wenigen Ausnahmen, z.B. EtherChannel bzw. Port-Aggregation)
- ...sind nicht auf allen (Cisco-) Switches möglich



Konfiguration Routed Ports

Routing einschalten:

```
D1(config)# ip routing
D1(config)#
```



Routed Port erstellen:

```
D1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
D1(config-if)# description routed Port Link to R1
D1(config-if)# no switchport
D1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
```

Routing-Protokolle berücksichtigen:

```
D1(config)# router ospf 10
D1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```